第2章 流体输送

§2.1 离心泵

2.1.1 离心泵的结构与工作原理

一、主要部件

- 叶轮 — (后弯)叶片(+盖板) — 给能装置
- 泵壳 — 包叶轮 — 转能　　吸入管 — $\overset{\text{中心}}{\text{吸液口}}$ → $\overset{\text{切向}}{\text{排液口}}$ — 压出管
- 泵轴

二、工作原理

原动机 — 轴 → 叶轮旋转 $\xrightarrow{\text{启动}}$ 液体：中心→外缘，被作力，从很高由u和较高的P离开叶轮

泵壳：
- 大部分动能转化为静压能，减小机械能损失
- 汇集液体、转换能量

气缚：不能正常吸液排液 — 灌泵

轴封
- 填料密封
- 机械密封
- 干气密封

减小轴向推力 — 后盖板$\overset{\text{(平衡孔)}}{\text{钻孔}}$，但降低了效率

转换能量、降低损失 — 导轮

三、离心泵的类型

1. 清水泵（IS、D、Sh） — 输送清水或性质与之相近的其他液体
   - 单级
   - 多级　2~9级
   - 单吸
   - 双吸
2. 耐腐蚀泵（F） — 输送酸、碱、浓氨水等　　耐腐蚀材料
3. 油泵（Y、YS） — 输送石油产品　　密封、冷却装置
4. 杂质泵（P） — 悬浮液或稠厚浆液　　开式叶轮、叶片少
5. 液下泵（FY） — 腐蚀性液态　　不轴封，η不高
6. 管道泵 ~~G~~（GD）　　占地面积小
7. 屏蔽泵（PB） — 易燃易爆或剧毒　　动密封→静密封
8. 磁力泵（CQ）　同上　　同上

扫描全能王 创建

2.1.2 离心泵的性能参数和特性曲线

一、理论压头

假设叶片数目无穷多，液体为理想流体

$$H_T = \frac{(\omega r_2)^2}{g} - \frac{\omega \operatorname{ctg} \beta_2}{2\pi b_2 g} q_v$$ 离心泵基本方程

1) 当 $\beta_2 < 90°$，叶片后弯，H_T 随 q_v↑而↓

2) 一般采用后弯叶片，提高了能量利用率

3) H_T 与 ρ 无关

二、性能参数

1. 流量

~结构（ω↑. r_2↑, b↑）、转速（ω）、黏度有关

2. 压头、扬程 单位重量液体经过离心泵后所获得的机械能

$H < H_T$ → 水力损失 { 阻力损失 / 环流损失 / 冲击损失

~结构. 转速. 流量，黏度

3. 轴功率

轴功率 — 单位时间内由原动机输入泵轴的能量 P

有效功率 — 液体经过泵获得的机械能 P_e $P_e = H q_v \rho g$ Wf·qn

4. 效率

1 $\eta = \frac{P_e}{P}$

2. 损失 { 水力损失 $H < H_理$ / 容积损失 $q < q_理$ / 机械损失 部件

三、特性曲线（一定的叶轮转速）

η. H. P ~ q_v

1) 开车：灌泵 → 关出口阀 → 启动 $\xrightarrow{稳定后}$ 开出口阀

2) $H = f(q_v)$

四、特性曲线的

1. 叶轮转速的影响 → $H = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 f\left(\frac{n}{n'} q_v\right) \xrightarrow{H = A - Bq_v^2} H = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 A - Bq_v^2$

$n \pm 20\% \Rightarrow \begin{cases} q_v \sim n \\ H \sim n^2 \\ P \sim n^3 \end{cases}$

2. 叶轮直径的影响

$D \pm 5\% \Rightarrow \begin{cases} q_v \sim D \\ H \sim D^2 \\ P \sim D^3 \end{cases}$

3. 液体性质的影响

H. q_v. η 与 ρ 无关；ρ↑ P↑

（q_v、H. η↓）P↑ ⇐ μ↑

扫描全能王 创建

二.1.3 离心泵的工作点和流量调节

一、管路特性

$$H_e = \Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \frac{8\lambda(l+\sum l_e)}{\pi^2 g d^5} q_V^2$$ 管路特性方程

阻力平方区：k常数

(Δz + $\frac{\Delta p}{\rho g}$)一般与流量无关

$$H_e = \Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g} + k q_V^2$$

1) $\Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g}$ 最小外加压头

2) 阻力↑ K↑ 陡

二、工作点，

三、流量调节

1. 改变管路特性曲线

改变阀门开度 — 适用于调节幅度不大，而经常需要改变流量的场合

多提高的压头消耗于局部阻力

$$P = \frac{q_V \Delta H \rho g}{\eta}$$

油

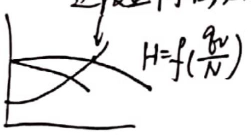
2. 改泵特性曲线

改变转速 — 调节幅度大，保持时间长的季节性调节

转速改变时，流量一般不成比例变化

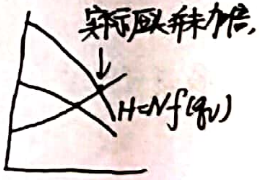
四、离心泵的组合

1. 并联



总流量未加倍，压头比原先有所增加

2. 串联



实际压头未加倍，流量有所增加

3. 组合方式的选择

1) 最大压头小于 $\Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g}$ → 串联

2) 低阻、并联，双级泵

高阻、串联，多级泵

2.1.4 离心泵的安装高度

└ 储槽液面到离心泵入口处的垂直距离

一、汽蚀现象

$H_g\uparrow \rightarrow$ 静压能$\downarrow \rightarrow p_k < p^*$ 叶片附近液体沸腾 → 汽泡 → 外缘 → 压缩崩灭 → 真空 → 液体冲击叶片

现象：① 振动 噪声 ② H, q_v, η 明显低于正常值，甚至不能吸液 ③ 叶轮损坏

二、汽蚀余量

1. 实际汽蚀余量 NPSH

$$NPSH = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} - \frac{p_v}{\rho g}$$ ～阀管路

2. 临界汽蚀余量 $(NPSH)_c$

$$(NPSH)_c = \frac{p_{1,min}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} - \frac{p_v}{\rho g}$$ $\sim q_v\uparrow$, $\zeta\uparrow$(泵结构)，$(NPSH)_c\uparrow \rightarrow (NPSH)_r\uparrow$

发生汽蚀 $p_1 = p_{1,min}$; $p_k = p_v$, → $NPSH = (NPSH)_c$

$$\frac{p_{1,min}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} - \frac{p_v}{\rho g} = \frac{u_k^2}{2g} + H_{f,1-k}$$

3. 必需汽蚀余量 $(NPSH)_r$

三、最大允许安装高度

$$H_{g允} = \frac{p_0 - p_v}{\rho g} - (NPSH)_r - H_{f,0-1}$$

1) 最大流量、最高液体温度

2) p_0、p_v 饱压

3) 吸入管路 — 短、直、粗，管件少、阀门少

4) 汽蚀造成原因：液面下降，$T\uparrow$，阻力增大

扫描全能王 创建

§2.2 其他类型泵

2.2.1 往复泵 —— q_V不大但H很高

一、结构和工作原理

直接以静压能的形式向液体供能

活塞式：单动 → 双动：连续供液

柱塞式：计量泵 — 适液量但要求精确的场合

隔膜泵：输送腐蚀性或悬浮液

二、往复泵的流量与压头

1、流量

$$m^2 \cdot m \cdot s^{-1}$$

单动：$q_{V,T} = ASn$

双动：$q_{V,T} = (2A-a)Sn$ → 容积效率

1) 与H无关，与管路无关，仅取决于泵

2) 不均匀性，不连续性 → 双动泵、多联泵

2. 压头

可以很高 但实际压头取决于管路

正位移特性

三、往复泵的操作和应用

1. 安装

有$H_{g允}$，但无须灌泵，全开出口阀

2、调节流量

① 旁路调节 — 经常性调节

② 改变 S或n { 变频电动机 / 调节蒸汽压力

2.2.2 旋转泵

一、齿轮泵

1) 会自吸

2) 适用于输送黏稠液体甚至膏状物料

不宜有固体颗粒

高H，小q_V

3) 转速或旁路，正位移

二、螺杆泵

1) 小q_V，高H，η高

高黏度，悬浮液

3) 同"左"

扫描全能王 创建

2.2.3 其他泵

一、轴流泵：低压头、大流量

叶片扭角 → 轴向推力

1) H-q_V 陡

2) $q_V\downarrow$ ~~■~~ $P\uparrow$

3) 高效区很窄

4) 需灌泵，无出口阀

5) 调节流量：改变转速或安装角度

二、旋涡泵：q_V小，H较高，清洁液体

引水道 — 液体被做功多次

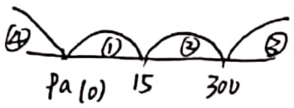
$q_V\downarrow$ $P\uparrow$ → 全开出口阀

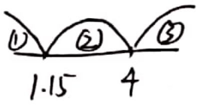
效率较低

旁路调节

第三节 气体输送设备

分类
- 通风机
- 鼓风机
- 压缩机
- 真空泵





2.3.1 离心式气体输送设备

一、离心式通风机

1. 结构和工作原理

直径 数目

低、中压，矩形通道、叶片：大、多、短；前弯

2. 性能参数和特性曲线

① q_V：进口气体的状态计

② 风压（单位体积） $p_t \begin{cases} p_s \\ \wedge \\ p_k \end{cases}$ $\sim p$

③ 效率 轴功率 $\eta = \frac{p_t q_V}{P}$

二、离心式鼓风机 <30 kPa，多级可达 300 kPa

流道：圆形、导轮；调节转速来~~调节流量~~提高出口压强

三、离心式压缩机

1. 基本结构和工作原理

叶轮内心 外缘 扩压器：降速增压 → 弯道 $\xrightarrow{隔板}$ 回流器（导叶）→ 下一级叶轮中心

1) 中间冷却器 2) 叶轮直径、宽度缩小 3) 闭式叶轮

2. 性能参数、特性曲线

扫描全能王 创建

2.3.2 正位移式气体输送设备

一、罗茨鼓风机 2~500m³/min，80kPa

正位移特性：风量与转速成正比，而与排气压强无关

旁路、调整转子转速

注意 $T<85℃$

二、往复式压缩机

余隙 → 膨胀，吸气、压缩、排气

1) 余隙的存在减少了气体的吸入量，使气缸利用率降低

2) 余隙体积一定时，压缩比越大，V_B-V_A↑，实际吸气量减小

⇒ $\frac{p_2}{p_1}>8$时，多级压缩，设气体冷却器和油水分离器

压缩比：$\frac{p_2}{p_1}$

压缩功：等温<多变<绝热

容积系数 λ_0：$\frac{V_C-V_B}{V_C-V_A}$　余隙系数 ε：$\frac{V_A}{V_C-V_A}$

调节 ①旁路 ② n ③ 冲程 ↔ V_A

① $\frac{p_2}{p_1}$一定时 ε↑ λ_0↓ 吸气量↓

② ε一定时 $\frac{p_2}{p_1}$↑ ⇒ λ_0↓ 吸气量↓

2.3.3 其他气体输送设备

一、轴流风机：通风换气

二、真空泵

主要参数 ｛极限真空 / 抽气速率｝（进口状态）

1. 往复式真空泵
2. 水环真空泵 20kPa（绝压）

   湿式真空泵

   效率低，抽有腐蚀性、易爆气体
3. 液环真空泵 4kPa（绝压）

   长轴方向—两个工作腔—两组吸排气口
4. 旋片真空泵 1Pa以下

   抽吸干气或仅含少量可凝性气体的混合气
5. 喷射泵 10kPa（单级） 7Pa（5级）

   效率低，工作流体消耗量大

扫描全能王 创建

§ 2.5 流量测量

2.5.1 孔板流量计 恒流通面积、变压差

一、结构和工作原理

锐孔、角接法

$$\begin{tikzcd}
\text{流股变化} \arrow[r, "\text{流}", "\text{速}"'] & \text{压强变化} \\
 & \text{永久压强} \arrow[u]
\end{tikzcd}$$

二、流量公式

$$q_V = C_0 A_0 \sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho}} = C_0 A_0 \sqrt{\frac{2(\rho_i-\rho)Rg}{\rho}}$$

当孔板厚度、孔口形状、加工光洁度、取压方式、管壁粗糙度一定时，$C_0 = f(Re, A_0/A_1)$ 主管

1) $\frac{A_0}{A_1}$ ↓ C_0 ↓

2) Re ↑ → Re_c C_0 ↓

(Re_c ~ $\frac{A_0}{A_1}$)

试差法 ①

$$\begin{tikzcd}
Re>Re_c \arrow[r] & C_0 \arrow[r] & q_V \arrow[r] & u \arrow[dl] \\
 & & Re \arrow[ull] &
\end{tikzcd}$$

三、孔板流量计的安装、使用及机械能损失

安装：$l_上 > 10d$ $l_下 > 5d$

使用：清洁，不受腐蚀；选择合适的面积比 $\begin{cases} C_0\text{恒定} \\ w_f\text{小} \\ \text{误差,} \end{cases}$ ②

2.5.2 文丘里流量计

C_V 0.98~0.99

1) 相同压差计读数时流量比孔板大

2) 缺点：加工难，占位置

2.5.3 转子流量计 恒压差、恒环隙流速、变流通面积，

一、结构与测量原理

二、流量公式

$$q_V = C_R A_R \sqrt{\frac{2(\rho_f-\rho)V_f g}{\rho A_f}}$$

C_R ~ 转子形状、Re_R [$>(Re_R)_c$] 为常数

三、刻度换算

$$\frac{\text{真实}}{\text{刻度}} = \frac{q_{V2}}{q_{V1}} = \sqrt{\frac{(\rho_f-\rho_2)\rho_1}{(\rho_f-\rho_1)\rho_2}}$$

1- 标定

2- 被测

缺点：不宜用于大流量、高温高压，仅竖直使用

§2.4 流体输送问题的解决

2.4.1 简单管路与复杂管路

动力 $\Delta(H_0)+\Delta z_2$ = 阻力

一、简单管路：不存在任何分支、汇合、并联的情况

1) 定态流动：q_m 不变 ⟶ 不可压缩，q_V 不变

2、流量 < 管路配置 / 总势能差

3) 关小阀门：前：p_A↑，H_{f1-A}↓

后：p_B↓，H_{fB-2}↓

总：q_V↓，u↓ { $H_e=0$　H_{f1-2} 不变；$H_e\neq0$　H_{f1-2}↑，P↓ ↑轴功率

二、复杂管路

1) 关小支阀，自 q_V↓，它支 q_V↑，干路 q_V↓，$p_{干}$↑

2) 各支管流量的相对大小取决于各支路配置情况的对比

并联有 $H_{f,A}=H_{f,B}=H_{f,C}$

$$q_{VA} \sim \sqrt{\frac{d_A^5}{\lambda_A(l+\sum l_e)_A}}$$

懂？

$$\Delta\omega = k_{cs}q_{V,cs}^2 + k_1 q_{V1}^2 + k_m q_{V,m}^2$$

2.4.2 设计型问题的解决

一、管径的确定

管路中机械能损失在阻力平方区与管径的5次方成反比

$d=\sqrt{\frac{4q_V}{\pi u}}$ ← u_0 { $u_{gas} > u_{liquid}$；μ↑ u↓；悬浮液 u↑

容易获得高压的水蒸气 u↑

难获得 u↓

二、供需料点势能差的确定

因所列衡算式中各项均为单位流体的机械能，故选取截面时可以"跨过"分支点或汇合点

三、输送设备的选择

q_V、H、类型、效率、"$H_{g允}$"

($P_{轴}=\frac{1}{\eta}P_e$)

2.4.3 操作型问题的解决

$\lambda_0 \xrightarrow{阻力平方区}$ 最 $\lambda_0' \longrightarrow u \to Re$ 试差

已知在阻力平方区或层流则不用试差

扫描全能王 创建